UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

CC3066 - Data Science



Laboratorio 12

Visualización interactiva con Power BI

Documento de diseno y comparacion de herramientas: Observatorio de Turismo Sostenible — Guatemala (version Power BI)

Javier López del Cid 23415
Pedro Rubén Avila Cofiño 23089
Brandon Werner Rivera Cabrera 23088

GUATEMALA

8 de noviembre de 2026

> ***Estado de este documento.*** *El informe se abrio y se reviso en Power BI Desktop 2.159.1231.0 (64 bits, octubre de 2026) en Windows y se guardo como* `powerbi/Observatorio.pbix`*. Las pruebas, los indicadores y las capturas de Power BI se registraron el 8 de noviembre de 2026.*

PARTE I. DOCUMENTO DE DISENO (EJERCICIO 4)

4.1 Preguntas de gestion, publico y alcance

Publico. Direccion de INGUAT, mancomunidades, camaras de turismo y gerencias de destino, sin formacion estadistica necesaria.

Preguntas. Son las 18 del Laboratorio 10, sin cambios:

Bloque	Pagina	Preguntas
A. ¿Como vamos?	Panorama	1. Visita y derrama frente al periodo anterior. 2. Que destinos concentran la visita y se acercan a su capacidad. 3. Evolucion de la demanda. 4. Volumen frente a valor.
B. ¿De donde viene y en que gasta?	Explorar	5. Mercados emisores. 6. Calendario de la demanda. 7. Reparto de la derrama. 8. Ocupacion y gasto. 9. Segmento que deja mas gasto. 10. Alojamiento por destino.
C. ¿A que costo?	Sostenibilidad	11. Huella frente a visita. 12. Destinos sobre su capacidad. 13. Perfil de sostenibilidad. 14. Empleo local y certificacion.
D. ¿Que esperar y a quien atender?	Pronostico y Promotores	15. Visita esperada a 12 meses. 16. Confiabilidad de los modelos. 17. Quien recomendara el destino. 18. Palancas para ganar promotores.

Decisiones que apoya. Priorizar destinos para revisar aforos, calendarizar promocion y personal, orientar la promocion por mercado y elegir en que aspectos de la experiencia invertir.

Fuera de alcance. No reemplaza estudios de impacto ni de capacidad de carga (esta entra como parametro), no mide efectos causales, no contiene datos de empresas individuales y sus pronosticos no incorporan rutas nuevas, crisis ni campanas. Los datos son **sinteticos y no son cifras oficiales**.

4.2 Paleta, fuentes, interfaz y navegacion

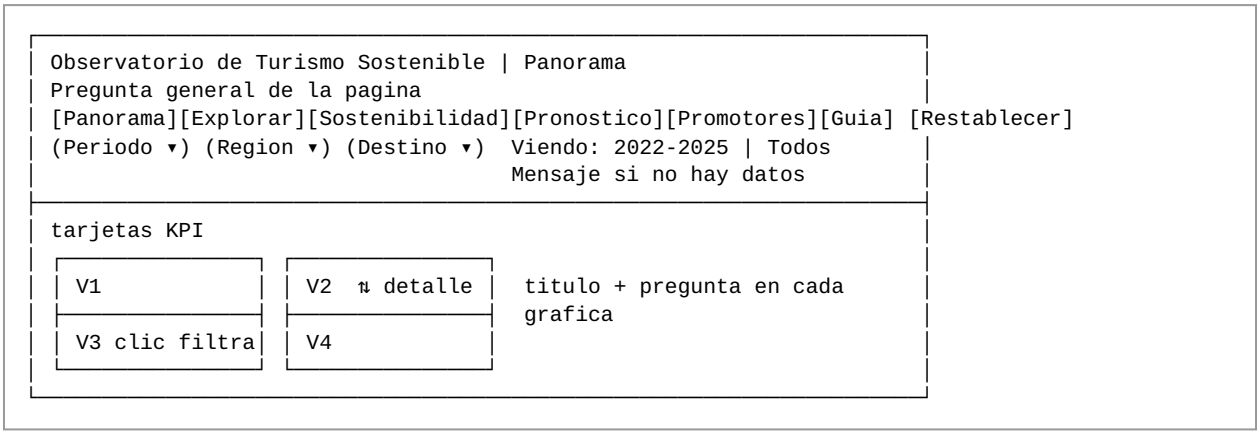
Se conserva la paleta del Laboratorio 10; cada color mantiene un solo significado en todo el informe y se aplica mediante el tema `Observatorio.json`.

Color	Hex	Significado	Justificacion
Azul	`#4361EE`	Demanda	Color base de lectura; tambien origen de la escala secuencial.
Naranja	`#FFA630`	Economia	Calido y separado en tono de la demanda.
Verde	`#60A125`	Favorable	Asociacion convencional con buen estado.
Rosa	`#F72585`	Presion o alerta	El de mayor llamada de atencion; se reserva para avisos.
Morado	`#A2158D`	Estimaciones	Separa lo estimado de lo observado.
Violeta	`#4D0A99`	Navegacion	Fuera del grupo de colores de datos.

El texto usa `#2E3B73` (contraste 8.9:1 sobre blanco) y `#5A6798` (5.1:1). Ninguna lectura depende solo del color: el estado de presion se escribe como texto (“Holgura”, “Al limite”, “Saturacion”) y las series llevan leyenda.

Fuentes. Segoe UI y Segoe UI Semibold, disponibles en Windows, unico sistema donde corre Power BI Desktop. Sustituyen a la pila SF Pro / Inter del Lab 10.

Bosquejo (todas las paginas con el mismo esqueleto).



Requisito	Implementacion	Principio de HCI / UX
Navegacion (3.3)	Seis botones de pagina; el activo va relleno en violeta	Visibilidad del estado del sistema
Enlace (3.2)	V3 → V1, V2, V4; V5 → V6; V12 → V13, V14; V17b → V18 mediante filtrado o resaltado cruzado	Manipulacion directa

Requisito	Implementacion	Principio de HCI / UX
Detalle (3.4)	Jerarquia Anio → Trimestre → Mes en V2 y V11; Region → Destino → Categoria en V7	Control del usuario
Filtros (3.5)	Segmentadores sincronizados entre paginas y boton Restablecer	Libertad para deshacer
Sin datos	Medida `Mensaje sin datos` con instruccion para salir	Recuperacion de errores

Conservado. Preguntas, datos, modelos, paleta, significado de colores, cinco secciones y regla de "cada grafica presenta su pregunta".

Modificado. La seccion Modelos se divide en Pronostico y Promotores porque la pagina resultaba larga y sus metricas no son comparables; los popovers se sustituyen por segmentadores desplegables; desaparece el selector "Resumen / Analisis completo", y los textos metodologicos quedan en subtitulos y en la Guia.

4.3 Justificacion y equivalencia de las visualizaciones

Los segmentadores, tarjetas, botones, textos y tablas comparativas no se cuentan. Hay 22 graficas y matrices (V1 a V20, V16b y V17b), ademas de la tabla V21 de consulta por visitante.

Lab 10	Power BI	Tipo	Justificacion y sustitucion
V1 mapa de burbujas	V1	Dispersion longitud-latitud	**Sustitucion:** el mapa nativo depende de un servicio externo y de una opcion de seguridad de Desktop; la dispersion conserva la posicion relativa y siempre se dibuja. La presion pasa a V12 y a las descripciones emergentes.
V2 serie	V2	Linea con jerarquia	Tendencia en el tiempo con detalle por nivel. **Cambio:** la comparacion destino/ total se hace filtrando con V3.
V3 ranking	V3	Barras horizontales	Comparar 7 categorias de nombre largo.
V4 volumen / valor	V4	Dispersion	Dos variables continuas. **Cambio:** sin lineas de cuadrante.

Lab 10	Power BI	Tipo	Justificacion y sustitucion
V5 mercados	V5	Barras horizontales	Ranking; la participacion aparece en la descripcion emergente.
V6 calendario	V6	Matriz con escala de color	Patron mes-anio. **Cambio:** se omite el indice 100.
V7 treemap	V7	Treemap jerarquico	Composicion anidada con detalle.
V8 ocupacion / gasto	V8	Dispersion con tendencia	Relacion entre dos variables continuas.
V9 caja	V9	Columnas P25, mediana y P75	**Sustitucion:** no hay diagrama de caja nativo y se evita instalar visuales externos. Conserva mediana y rango central; pierde valores extremos.
V10 alojamiento	V10	Barras apiladas al 100%	Compara composicion entre destinos de distinto tamano.
V11 doble eje	V11	Combinado columnas y linea	Comparar ritmos. **Cambio:** indicador fijo en CO2 en lugar de selector.
V12 semaforo	V12	Columnas con linea de referencia	Posicion frente al umbral 1.0. El estado textual va en la descripcion emergente.
V13 radar	V13	Matriz con escala de color	**Sustitucion:** sin radar nativo; la matriz permite comparar los 7 destinos, no solo 3.
V14 beneficio local	V14	Dispersion con tamano	Tres variables. **Cambio:** sin lineas de cuadrante.
V15 pronostico	V15	Linea con limites	Continuidad entre observado y estimado; un modelo a la vez.
V16 prueba	V16 y V16b	Lineas y barras de MAPE	Donde se equivoca cada modelo y cuanto en total.
V17 matrices	V17 y V17b	Matriz y columnas	Los dos tipos de error y metricas por modelo.
V18 ROC	V18	Linea	Comparacion independiente del umbral.
V19 aprendizaje	V19	Linea	Valor de ampliar la encuesta.

Lab 10	Power BI	Tipo	Justificacion y sustitucion
V20 factores	V20	Barras	Direccion y magnitud por modelo, uno a la vez.
(tabla no visual)	V21	Tabla	Consulta individual de predicciones (complementaria).

4.4 Importacion, preparacion, relaciones y calculos

Power Query. Cada consulta lee un CSV desde el parametro `RutaDatos`:

1. `Csv.Document` con UTF-8 y coma como separador.
2. `Table.PromoteHeaders`.
3. `Table.TransformColumnTypes` con cultura `en-US`, para que un Windows en espanol no interprete mal el punto decimal.
4. En hechos, `Table.RemoveColumns` quita atributos que ya viven en las dimensiones.
5. `Destinos` y `Mercados`: `Table.Distinct` sobre la clave.
6. `GastoCategoria`: `Table.UnpivotOtherColumns` de las cinco columnas de gasto.
7. `Calendario`: un mes por fila, de 2017-01 a 2026-12.

Relaciones (17, todas muchos a uno y filtro en una direccion): `Mensual`, `LlegadasMercado`, `Visitantes` y `GastoCategoria` hacia `Calendario` y `Destinos`; `LlegadasMercado` hacia `Mercados`; `PredClase[id_visitante]` hacia `Visitantes`; las tablas de clasificacion hacia `ModeloClase`, y las de pronostico hacia `ModeloSerie`.

Medidas DAX principales (49 en total, en `Medidas.tmdl`):

Medida	Definicion	Finalidad
Visitantes	`SUM(Mensual[llegadas])`	Volumen; se suma
Derrama USD	`SUM(Mensual[gasto_total_usd])`	Volumen economico
Visitantes periodo anterior	`CALCULATE` sobre los n anios previos	Misma comparacion que el Lab 10
Estancia promedio	`SUMX(estancia * llegadas) / Visitantes`	Ponderada, como la tarjeta del Lab 10
Presion turistica	`AVERAGE(presion_turistica)`	Media simple, como V1 y V12
Estado y Color de presion	Umbrales 0.85 y 1.0	Mismo semaforo
Gasto P25 / mediano / P75	`PERCENTILE.INC` y `MEDIAN`	Sustituyen la caja de V9
Estimado futuro, limites, Observado prueba	`AVERAGE` con filtros de alcance, modelo y conjunto	Una sola fila por combinacion
MAPE, RMSE, Error absoluto medio	Lectura de `MetricasSerie`	No se recalculan
Casos evaluados	`COUNTROWS(PredClase)`	Matriz de confusion

Medida	Definicion	Finalidad
Seleccion activa, Mensaje sin datos	Texto	Estado visible y aviso

Dato observado. La suma de `mercados.csv` difiere de `turismo_mensual.csv` por redondeo del generador: como maximo 3 visitantes por destino y mes, y 20 en total sobre 29 684 086. El codebook del Lab 10 dice que coinciden; no se corrigio para conservar los datos, y por eso V5 y V6 pueden diferir en esas unidades de V3.

4.5 Incorporacion de predicciones y evaluacion

El Lab 10 recalculaba los modelos al abrir la aplicacion y no guardaba predicciones. `scripts/exportar_modelos.py` importa su `modelos.py` y exporta los resultados **sin crear modelos nuevos**, ejecutado con el entorno bloqueado del propio Lab 10 (scikit-learn 1.9.0, statsmodels 0.14.6) porque con otras versiones el MAPE de SARIMA cambia. Las predicciones por visitante, que el Lab 10 no exponia, se reconstruyen con la misma definicion, division 75/25 y semilla 42; el script **se detiene** si la matriz de confusion no coincide con la de `clasificar()`, y coincidio en los tres modelos.

Tipo	Modelos	Conjunto de evaluacion	Metricas	Tablas
Pronostico	Tendencia + estacionalidad, Holt-Winters, SARIMA	Ultimos 12 meses (2025); entrenamiento desde 2022	MAE, RMSE, MAPE	`PredSerie`, `MetricasSerie`
Clasificacion	Regresion logistica, Arbol de decision, K vecinos	25% estratificado de la encuesta (2 250)	Exactitud, Precision, Exhaustividad, F1, AUC	`PredClase`, `MetricasClase`, `CurvaROC`, `Importancia`, `CurvaAprendizaje`

Ambas familias estan en paginas separadas y nunca comparten eje.

Como se evito duplicar o alterar.

- `scripts/verificar_indicadores.py` confirma: `id_visitante` unico; visitante + modelo unico; toda prediccion con visitante; 2 250 filas por modelo y los mismos visitantes; llave unica en `PredSerie`.
- `PredClase` se relaciona muchos a uno con `Visitantes`: filtrar nunca multiplica filas.
- Las graficas de clasificacion siempre desagregan por modelo.
- Las metricas se importan, no se recalculan; no dependen del destino, y la pagina lo avisa.
- `PredSerie` no se relaciona con `Calendario`, para que el periodo no recorte 2026.
- `Alcance` no tiene relaciones: las medidas leen una sola seleccion y por defecto usan “Todos los destinos”, asi nunca promedian series distintas.

Limitaciones declaradas. Regresion, arbol y k-vecinos tienen AUC entre 0.66 y 0.71, capacidad moderada, y generan muchas falsas alarmas (de 519 a 588 de 2 250). SARIMA emite avisos de convergencia en algunas series por destino.

4.6 Planificacion y tiempo de trabajo

Integrantes: Pedro Avila, Javier Lopez y Brandon Rivera.

#	Tarea	Responsable	Terminacion
1	Preguntas, alcance y paleta	Todo el equipo	5 nov 2026 (avance)
2	Exportacion de datos y resultados	Pedro Avila	8 nov 2026
3	Modelo semantico y reporte PBIP	Pedro Avila	8 nov 2026
4	Revision en Desktop y guardado como .pbix	Javier Lopez	8 nov 2026
5	Pruebas 5.3-5.5 y capturas	Brandon Rivera (Streamlit) y Javier Lopez (Power BI)	8 nov 2026
6	Documento final	Pedro Avila (base) y Javier Lopez (cierre)	8 nov 2026

El equipo no llevo un registro de horas mientras trabajaba. El tiempo de Power BI es una estimacion aproximada del propio equipo, hecha al cierre, no una medicion.

Herramienta	Tiempo efectivo
Streamlit (Lab 10)	No se registro durante el desarrollo
Power BI (Lab 12)	Aproximadamente 2 h por integrante, unas 6 h en total (estimacion del equipo). Incluye la sesion en Desktop del 8 nov 2026, de 22:45 a 23:01

PARTE II. COMPARACION DE HERRAMIENTAS (EJERCICIO 5)

5.1 Matriz comparativa

Criterio	Evidencia en Streamlit (Lab 10)	Evidencia en Power BI	Implicacion
Facilidad de aprendizaje	Exige Python; el equipo ya lo dominaba	Interfaz de arrastrar, mas Power Query y DAX. Desktop se instalo en la PC de Javier el dia de la entrega; el modelo y el reporte se escribieron como PBIP en texto, no en la interfaz	Depende del perfil del equipo

Criterio	Evidencia en Streamlit (Lab 10)	Evidencia en Power BI	Implicacion
Tiempo de desarrollo	1 180 lineas de nucleo mas 5 vistas; horas no registradas	Modelo y reporte generados por script (`generar_pbip.py`, 591 lineas); unas 2 h por integrante (estimacion)	Sin registro de Streamlit no se puede comparar en horas; ver 4.6
Preparacion y actualizacion	Pandas en `datos.py`; basta reemplazar CSV	Power Query documentado; cambiar `RutaDatos` y Actualizar	Ambos reproducibles
Integracion de modelos	Directa: los modelos corren dentro de la app	Requiere exportar a CSV; no recalcula ante cambios	Streamlit si el modelo debe correr en vivo
Interaccion y navegacion	El enlace exigio Altair y fijar `plotly<7`	Filtrado cruzado y jerarquias nativos	Power BI reduce trabajo de interaccion
Personalizacion	CSS propio, radar, caja y mapa	Tema JSON; V1, V9 y V13 se sustituyeron	Streamlit para visuales a medida
Rendimiento	Entrena al primer acceso, con cache. Medido fuera de la interfaz, en una maquina virtual Linux ARM64 de 4 nucleos y 3.9 GB, con statsmodels 0.15 y scikit-learn 1.7: carga de datos 0.04 s; pronosticos 0.4 s; clasificadores 3.3 s; con cache, 0.001 s. No incluye el renderizado de las graficas	Modelo importado, sin entrenamiento. En la PC Windows de Javier, aplicar el cambio de `RutaDatos` y actualizar las 18 tablas termino en menos de 40 s (medida aproximada); los cambios de filtro y de nivel se reflejan en menos de 2 s	Power BI responde mas rapido al consultar porque no recalcula modelos; Streamlit paga el entrenamiento solo en el primer acceso
Colaboracion y versiones	Codigo en git con historial por autor	`.pbix` binario; PBIP en texto compatible con git	Trabajar en PBIP y entregar `.pbix`
Compartir o desplegar	Navegador, sin instalar para quien consulta	`.pbix` exige Desktop; web exige licencias	Ver 5.2

5.2 Costos y acceso

Fuentes oficiales consultadas el **8 de noviembre de 2026**.

Aspecto	Streamlit	Power BI
Desarrollo local	Libre, en macOS, Linux o Windows	Desktop gratuito; requiere Windows 10 o Windows Server 2016 o posterior [1]. **El equipo que preparo esta version usa macOS, sin Desktop.**
Publicar	Community Cloud gratuito, desde GitHub [5]	Pro US$14 y PPU US$24 por usuario al mes, pago anual; precio de referencia [3]

Aspecto	Streamlit	Power BI
Compartir	App publica, o privada (solo una a la vez) [5]	Free no comparte; Pro comparte con Pro y PPU solo con PPU; capacidad F64+ o Premium permite consumidores Free [2]
Externos sin instalar	URL publica	Publish to web: sin autenticacion, datos accesibles para cualquiera y requiere habilitacion del administrador [4]
Mantenimiento	Limites aproximados: 2.7 GB de memoria y suspension tras 12 horas sin trafico; datos de febrero de 2024 [5]	Pago recurrente por usuario o capacidad [2][3]

Desarrollar gratis no implica distribuir gratis: en Power BI, la distribucion autenticada tiene costo recurrente. Streamlit es gratuito en Community Cloud con los limites citados; un alojamiento propio tendria costo que aqui no se midio.

[1] learn.microsoft.com/power-bi/fundamentals/desktop-get-the-desktop · [2] learn.microsoft.com/power-bi/fundamentals/service-features-license-type · [3] microsoft.com/power-platform/products/power-bi/pricing · [4] learn.microsoft.com/power-bi/collaborate-share/service-publish-to-web · [5] docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud. Formato PBIP: learn.microsoft.com/power-bi/developer/projects/projects-overview.

5.3 Protocolo de las tres pruebas

Prueba	Pregunta concreta	Pasos en ambas versiones	Resultado esperado
T1 Filtros	¿Cuantos visitantes recibio Antigua Guatemala en 2022-2025?	Periodo 2022-2025; destino Antigua Guatemala; leer tarjeta	3 990 138
T2 Detalle	¿Como se reparte por trimestre la visita de 2024 y como se regresa?	Vista anual; bajar a trimestre en 2024; leer; volver a anual (Lab 10: selector Ano / Trimestre)	Serie trimestral de 2024 y regreso a la anual
T3 Modelos	¿Que pronostico tiene menor MAPE y que clasificador mayor AUC?	Modelos / Pronostico con todos los destinos; luego clasificacion	Clasificacion: Regresion logistica, AUC 0.710. Pronostico: Holt-Winters 2.16% segun la exportacion del Lab 12; la app del Lab 10 mostro SARIMA 2.61% (ver 5.4 y 5.5)

Nota para T3. El selector del Lab 10 debe estar en 2022, su valor por defecto, y sin filtros de lugar.

5.4 Registro de pruebas

Las filas de Streamlit las ejecuto Claude de forma automatizada en el navegador integrado de la Mac de Brandon el 8 de noviembre de 2026, sobre la app del Lab 10 en `localhost:8501`. El **tiempo** es de reloj entre el primer y el ultimo paso e incluye la latencia de la automatizacion y las lecturas de verificacion: **no es el tiempo de una persona y no debe compararse con el de Power BI** si lo mide alguien. Los clics excluyen teclado y desplazamientos.

Las filas de Power BI se ejecutaron igual, de forma automatizada, en Power BI Desktop 2.159 sobre la PC Windows de Javier el mismo dia, con el mismo criterio de tiempo (reloj entre el primer y el ultimo paso, incluida la latencia de la automatizacion). Ninguna de las dos series mide a una persona.

Prueba	Herramienta	Resultado	Pasos o clics	Tiempo	Dificultades
T1	Streamlit	3 990 138 visitantes (coincide con lo esperado)	2 clics, mas escribir “Antigua” y Enter	17.1 s	El panel angosto apilo los controles; la primera corrida se descarto por un clic mal dirigido
T1	Power BI	3 990 138 visitantes (coincide). La tarjeta muestra “4 mill.” por las unidades de presentacion; el valor exacto se leyo con una consulta DAX (5.5). Variacion 53.6%, igual que la referencia	9 clics (abrir Periodo, 4 anos con Ctrl, cerrar; abrir Destino, Antigua, cerrar)	29 s	La tarjeta redondea a millones; elegir varios anos exige Ctrl+clic
T2	Streamlit	Serie de 2024 vista por trimestre (4 175 563 visitantes) y regreso a la vista anual	8 clics, mas 3 teclas de flecha y Escape	40.5 s	Acotar el periodo a un solo ano exige mover dos controles deslizantes; el menu de Lugar tapo Restablecer en una primera corrida

Prueba	Herramienta	Resultado	Pasos o clics	Tiempo	Dificultades
T2	Power BI	Serie de 2024 por trimestre (T1 a T4; tarjeta “4 mill.” para 2024) y regreso a la vista anual 2017-2026	4 clics (Restablecer, clic derecho en 2024, Explorar en profundidad, flecha de subir nivel)	20 s	Sin dificultades; la jerarquia Ano > Trimestre > Mes es nativa, no requiere mover controles
T3	Streamlit	Clasificacion: Regresion logistica, AUC 0.710 y 519 falsas alarmas (coincide). Pronostico: menor MAPE SARIMA 2.61%, luego Holt-Winters 2.94% y Tendencia 3.65% (no coincide con 2.16%)	3 clics	36.7 s	Restablecer no limpio Periodo ni Detalle al cambiar de seccion, hubo que repetirlo
T3	Power BI	Pronostico, todos los destinos: Holt-Winters 2.16%, SARIMA 2.63%, Tendencia 3.65%; menor MAPE Holt-Winters (coincide con lo esperado). Clasificacion: Regresion logistica, AUC 0.710 (coincide)	16 clics	91 s	El informe guardado abria Pronostico con Antigua y SARIMA seleccionados y Restablecer no limpio esos segmentadores; el segmentador de modelo es de seleccion unica, asi que V16b muestra un MAPE a la vez y hubo que elegir cada modelo; la matriz V17 no separa por clase real, por lo que las 519 falsas alarmas no se leen en el visual (se verificaron por DAX)

Entorno. Streamlit: Mac de Brandon (macOS), navegador integrado, `localhost:8501`. Power BI: PC de Javier con Windows 11 y Power BI Desktop 2.159.1231.0, instalado el mismo dia. Ambas

series las ejecuto la misma automatizacion, sin experiencia previa que favorezca a una herramienta. El Lab 10 se puede ejecutar en macOS y Desktop solo en Windows; si cambia el equipo, esa diferencia se informa y no se atribuye a la herramienta.

5.5 Consistencia de indicadores

Valores calculados desde los datos con las reglas de agregacion del Lab 10 (`powerbi/datos/indicadores_referencia.csv`). Filtros: 2022-2025. Los valores de Power BI se obtuvieron con una consulta DAX en la vista de consultas de Desktop, sobre las mismas medidas del informe (`[Visitantes]`, `[Derrama USD]`) y las tablas `MetricasSerie`, `MetricasClase` y `PredClase`, con los mismos filtros. Las tarjetas del informe muestran los mismos valores redondeados (16 mill., US$ 5 mil M, 4 mill.) y la variacion contra 2018-2021 coincide (56.3% y 53.6%). Los seis indicadores coinciden; no hay discrepancias entre el informe y la referencia.

Indicador	Lab 10	Power BI
Visitantes, todos los destinos	16 207 530	16 207 530
Derrama, todos los destinos	US$ 4 721.8 millones	US$ 4 721 779 181 (4 721.8 millones)
Visitantes, Antigua Guatemala	3 990 138	3 990 138
MAPE Holt-Winters, todos los destinos	2.157%	2.16%
AUC regresion logistica	0.710	0.71 (0.710 en V17b)
Falsas alarmas, regresion logistica	519	519

Discrepancia observada en T3. La exportacion usada para Power BI y los indicadores de referencia dan Holt-Winters 2.157% y SARIMA 2.629%. La app del Lab 10 en la Mac del equipo mostro SARIMA 2.61% y Holt-Winters 2.94%, y concluyo que SARIMA es el de menor error. Tendencia + estacionalidad coincide en ambas (3.65%). Con statsmodels 0.15 y scikit-learn 1.7 una corrida independiente dio Holt-Winters 2.16% y SARIMA 2.54%. Los valores cambian con la version de la libreria, pero **no se ha confirmado la version instalada en el entorno del equipo**. No se alcanzo a comprobar con `pip list` antes de la entrega; por eso Power BI usa la exportacion documentada (Holt-Winters 2.16%) y la diferencia con la app del Lab 10 queda registrada como limitacion, no como error de Power BI. La clasificacion no cambia (AUC 0.710, 519 falsas alarmas).

5.6 Recomendaciones

Se derivan de requisitos, costos y limites; los resultados de 5.4 deben confirmarlas.

Escenario	Recomendacion	Justificacion y limite
Consulta periodica por directivos	**Power BI**	Interaccion nativa y actualizacion por parametro. Requiere Pro o capacidad si se distribuye por el servicio.

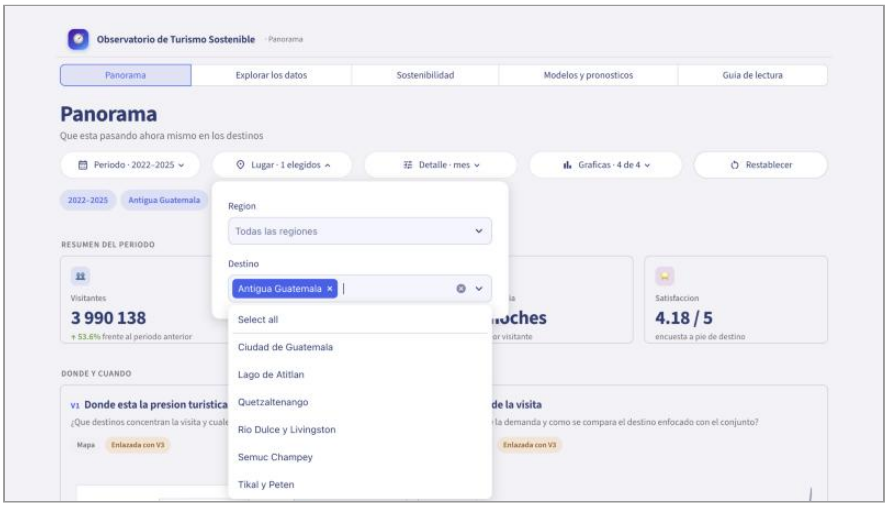
Escenario	Recomendacion	Justificacion y limite
Exploracion con controles o visuales propios	**Streamlit**	Radar, caja, mapa y modelos en vivo sin sustituciones. Requiere programar y mantener codigo.
Navegador, usuarios externos sin instalar	**Streamlit**	URL publica gratuita. Publish to web expone los datos sin autenticacion; aceptable aqui solo porque son sinteticos, y Community Cloud tiene limites de recursos.

Para el observatorio. Power BI para el seguimiento interno si la organizacion ya tiene licencias; Streamlit para la version publica y para analisis que recalculen modelos. Si no hay presupuesto de licencias, conviene mantener Streamlit.

ANEXO. CAPTURAS

Capturas de las pruebas en Streamlit (Lab 10)

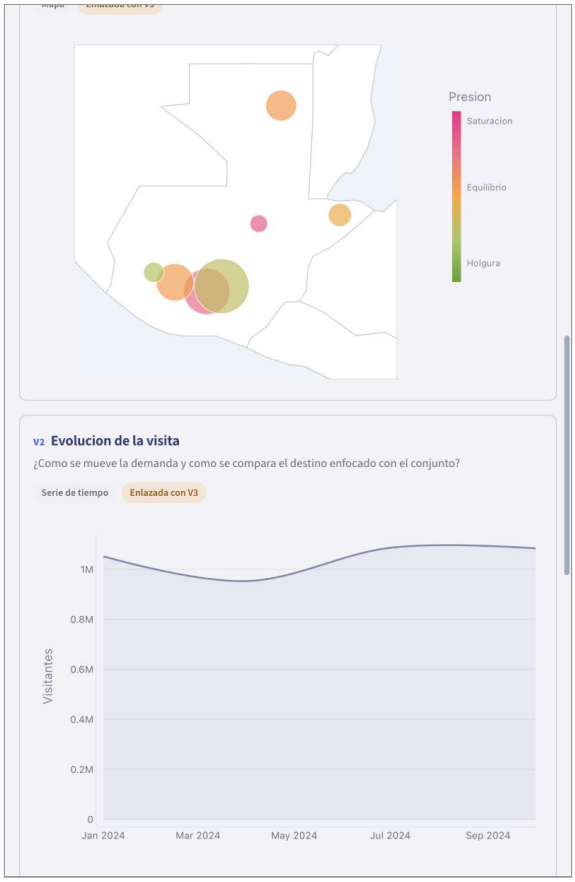
Tomadas el 8 de noviembre de 2026 en la app del Lab 10 (`localhost:8501`).



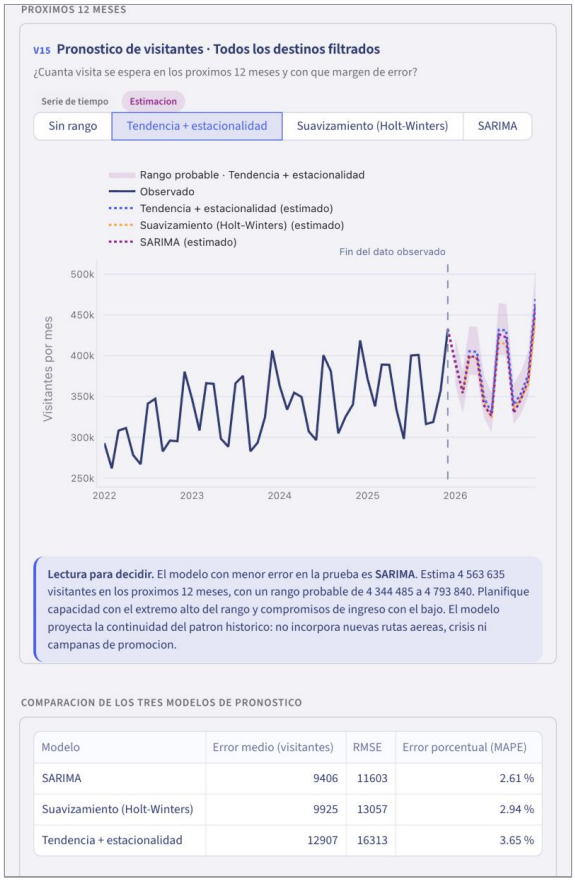
T1. Antigua Guatemala, 2022-2025: 3 990 138 visitantes



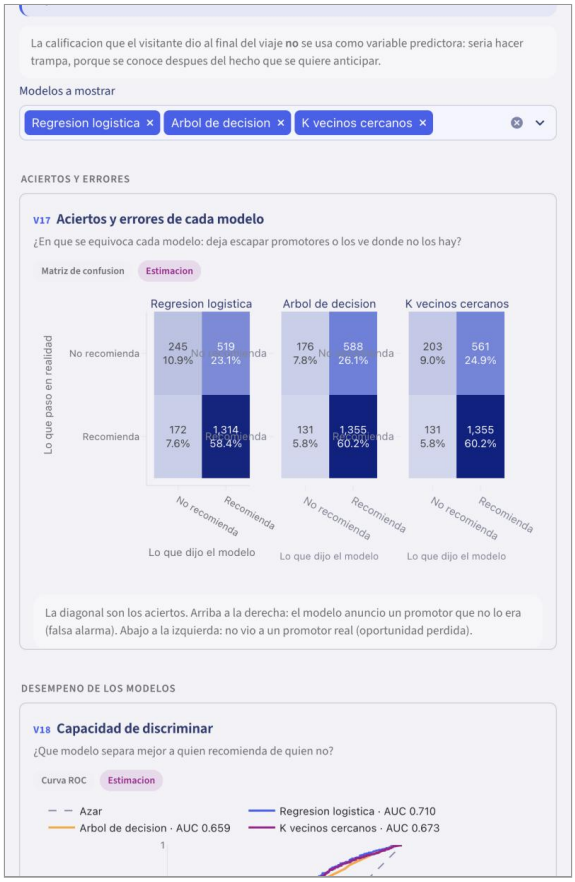
T2. Periodo 2024, detalle por trimestre: 4 175 563 visitantes



T2. Serie de visitantes de 2024



T3. Pronostico: MAPE de SARIMA 2.61%, Holt-Winters 2.94% y Tendencia 3.65%

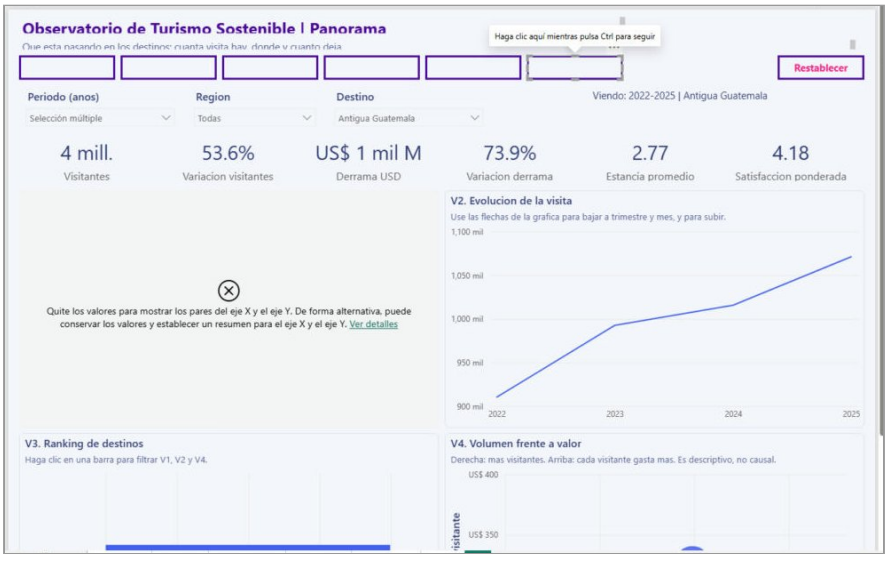


T3. Matrices de confusion y AUC de los tres clasificadores

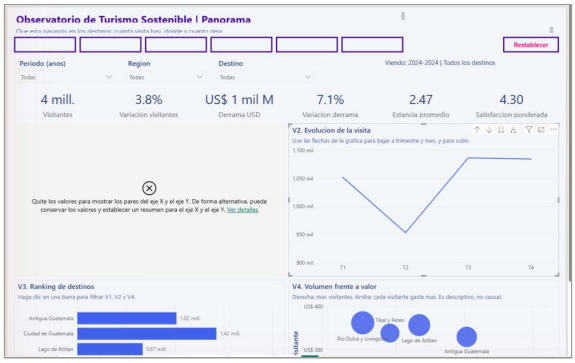
La captura de T1 corresponde a la primera corrida; el valor es el mismo que en la corrida medida.

Capturas de Power BI (Lab 12)

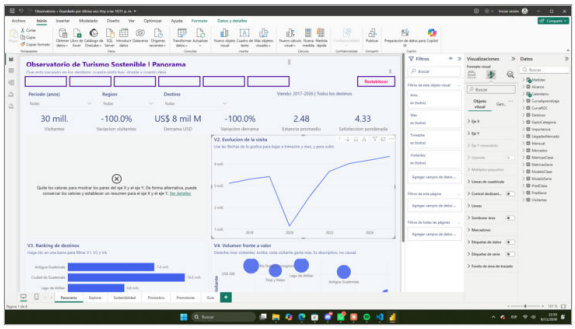
Tomadas el 8 de noviembre de 2026 en Power BI Desktop 2.159, PC Windows de Javier.



T1. Panorama con 2022-2025 y Antigua Guatemala



T2. V2 en detalle trimestral de 2024



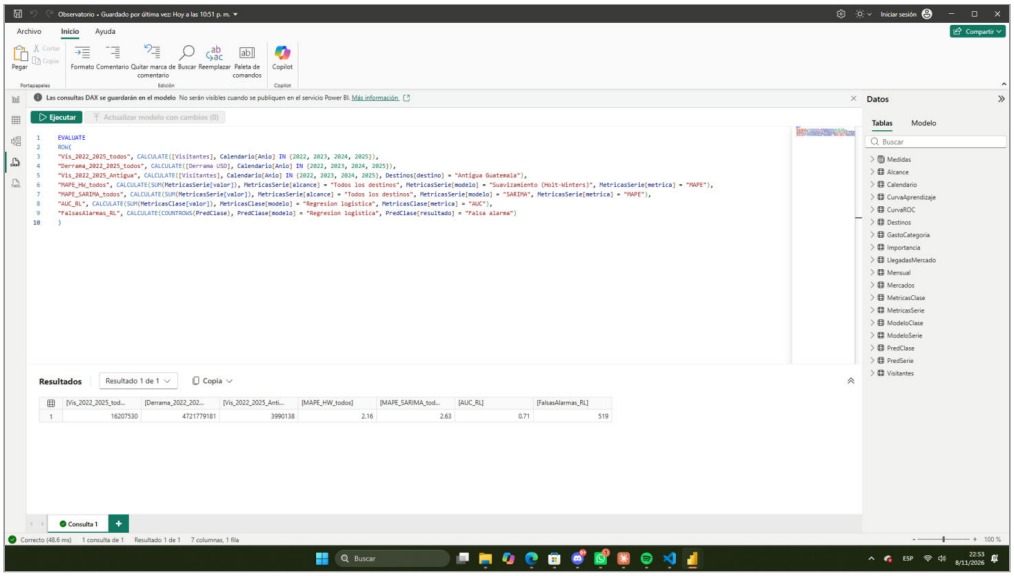
T2. Regreso a la vista anual



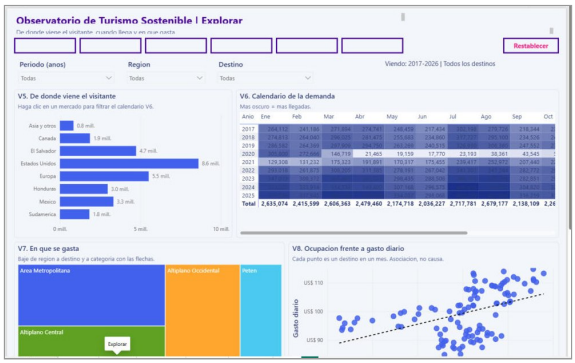
T3. Pronostico, todos los destinos, V16 y V16b



T3. Promotores, regresion logistica: AUC 0.710



5.5. Consulta DAX de los seis indicadores



Pagina Explorar



Pagina Sostenibilidad



Pagina Guia

Problemas observados en la revision en Desktop

El PBIP se genero fuera de Desktop y esta fue su primera apertura. Se observaron tres problemas que no se alcanzaron a corregir antes de la entrega:

1. **Botones de navegacion sin texto.** Los seis botones superiores aparecen como recuadros violeta vacios; la navegacion funciona con las pestanas de pagina, pero el usuario no ve el nombre de cada seccion en los botones.
2. **V1 en Panorama no se dibuja.** Desktop muestra el aviso de que los campos de los ejes X e Y deben resumirse; el visual queda vacio. V2 a V4 funcionan.
3. **La matriz V17 no separa por clase real.** Muestra solo la clase predicha por modelo, por lo que aciertos, falsas alarmas y oportunidades perdidas no se distinguen en el visual; las metricas de V17b y la curva ROC si son correctas.

Ademas, Restablecer no limpia los segmentadores de Pronostico y Promotores.

Repositorio del Laboratorio 10: https://github.com/jlope384/Laboratorio-10-Dashboard